TOM theorems_v2

Теоремы v2.0 (T11–T18)

Hilbert Polya Bridge · v2.0 «The Operator That Almost Exists»

Исаев Исхак Хамзатович
Независимый исследователь, Нальчик, КБР

Исаев Исхак Хамзатович · версия 2.0.0 · 12 октября 2026 / October 12, 2026

Теоремы v2.0 (T11–T18)

Hilbert Polya Bridge · v2.0 «The Operator That Almost Exists»
Исаев Исхак Хамзатович · Независимый исследователь, Нальчик, КБР
Hilbert Polya Bridge · theorems volume v2 · том theorems_v2 · версия 2.0.0 · 12 октября 2026 / October 12, 2026

Содержание

Обозначения **2**

T11. Уникальность теплового следа / Heat-trace uniqueness **2**

T12. Классификация ко-локации / Co-location classification **2**

T13. Счётный закон α=1/3 / α=1/3 counting law **2**

T14. Полоса T=5000 / Band T=5000 **3**

T15. Демаркация слепых семейств / Blind demarcation **3**

T16. Таксономия аттрактора / Attractor taxonomy **3**

T17. Скрученная следовая формула / Twisted trace formula **3**

T18. Квантовое эхо локальности / Quantum echo of locality **4**

Обозначения

γ_n — ординаты нулей дзеты; Λ(n) — функция фон Мангольдта; Φ_p — поток простых; Q(a), K(x) — стороны явной формулы (см. docs/trace_formula.md v1); ε — стаггерд-структура; L — размер решётки.

T11. Уникальность теплового следа / Heat-trace uniqueness

Теорема T11.

Если Tr e^{−xH} = (1/π)∫$_0$^∞ Q(a)sin(ax)da для всех x > 0, где Q(a) = Σ_{γ>0} 2a/(a^2+γ^2), то spec H = {±γ_n} (с кратностями). Доказательство: обе стороны — преобразования Лапласа–Стилтьеса; единственность меры; (1/π)∫2a sin(ax)/(a^2+γ^2)da = e^{−xγ}.

> ***Доказательство.*** *См. монографию v2.0, соответствующая глава; полные выводы — в computations/C*/README и docs/v2/.*

Статус: доказано / proven.

T12. Классификация ко-локации / Co-location classification

Теорема T12.

Системы фаз с Φ_pq ≡ Φ_p + Φ_q (mod 2π) — гомоморфизмы ⟨p⟩ → ℝ/2πℤ; нормальная форма Φ_p = 2π{β ln p}. Системы со значениями {0, π} калибровочно тривиальны в оверлей-канале (ψ → (−1)^y ψ).

> ***Доказательство.*** *См. монографию v2.0, соответствующая глава; полные выводы — в computations/C*/README и docs/v2/.*

Статус: доказано+измерено / proven+measured (4.4e-16; 8.4e-15).

T13. Счётный закон α=1/3 / α=1/3 counting law

Теорема T13.

N_0 = 2L − 6·[L ≡ 0 (mod 12)] при L ≡ 0 (mod 6); иначе N_0 = 0. Индекс Σ sign(ε) = −2·[L ≡ 0 (mod 12)]. Решающие проверки: L=36→66, L=48→90.

> ***Доказательство.*** *См. монографию v2.0, соответствующая глава; полные выводы — в computations/C*/README и docs/v2/.*

Статус: измерено (закон) / measured (law).

T14. Полоса T=5000 / Band T=5000

Теорема T14.

RH верифицирована в полосе T ≤ 5000: N_online = N_strip = 4520, Ν = 4520.08, S_max = 0.91 ≤ 2, якоря v1 воспроизведены.

> ***Доказательство.*** *См. монографию v2.0, соответствующая глава; полные выводы — в computations/C*/README и docs/v2/.*

Статус: измерено / measured.

T15. Демаркация слепых семейств / Blind demarcation

Теорема T15.

20 затворов 5 новых семейств (вне пространства ручек v1) — все в нулевой зоне (|r_H7| ≤ 0.040) при PC0' = 1.000.

> ***Доказательство.*** *См. монографию v2.0, соответствующая глава; полные выводы — в computations/C*/README и docs/v2/.*

Статус: измерено / measured.

T16. Таксономия аттрактора / Attractor taxonomy

Теорема T16.

Скан 121 конфигурации: 97 GUE / 18 интегрируемых (Nv=0) / 6 промежуточных (Nv≤8, q=0.5, ⟨r⟩=0.47–0.53); ранговых выбросов нет.

> ***Доказательство.*** *См. монографию v2.0, соответствующая глава; полные выводы — в computations/C*/README и docs/v2/.*

Статус: измерено / measured.

T17. Скрученная следовая формула / Twisted trace formula

Теорема T17.

K_χ(x) = Σe^{−xγ_χ} = (1/π)∫Q_χ(a)sin(ax)da, Q_χ = Λ'/Λ(½+a,χ) − B_χ − C_0^χ, C_0^χ = Λ'/Λ(½) − B_χ; несёт χ(n)Λ(n)/√n. Верификация: |ΔK| ≤ 9.6e-6 (χ_5), 6.1e-6 (χ_7).

> ***Доказательство.*** *См. монографию v2.0, соответствующая глава; полные выводы — в computations/C*/README и docs/v2/.*

Статус: доказано+верифицировано / proven+verified.

T18. Квантовое эхо локальности / Quantum echo of locality

Теорема T18.

Фермионная запутанность морского уголка затвора подавлена локальностью ($S_A \approx 12–16$ нат против 160–220 у Haar-базы, $z > 100$); MI-профиль не несёт нулевой подписи (−0.018 vs −0.121 случайная).

> ***Доказательство.*** *См. монографию v2.0, соответствующая глава; полные выводы — в computations/C*/README и docs/v2/.*

Статус: измерено / measured.